

 ugr Universidad de Granada		Fundamentos Físicos y Tecnológicos		Práctica de Laboratorio 1	
Apellidos: Checa Casas				Firma: 	
Nombre: Fco Javier		DNI: 77448161P			

1. Simula un circuito divisor de tensión con una fuente de tensión de valor V en serie con dos resistencias de R_1 y R_2 . Coloca sondas que permitan medir la tensión entre los extremos de cada resistencias (que llamaremos V_1 y V_2 respectivamente) así como la corriente que atraviesa cada una (que llamaremos I_1 e I_2 respectivamente).

a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para V , R_1 y R_2 que se muestran en ella:

V	R_1	R_2	V_1	V_2
10 V	1 k Ω	1 k Ω	5	5
10 V	1 k Ω	2 k Ω	3'33	6'67
10 V	1 k Ω	4 k Ω	2	8

b) ¿En qué resistencia se observa una mayor diferencia de potencial entre sus extremos? Justifica tu respuesta.

En la resistencia con mayor potencia (ohm)

$$V = R \cdot I$$

$$I_1 = I_2$$

$$R_2 > R_1 \Rightarrow V_2 > V_1$$

c) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para V , R_1 y R_2 que se muestran en ella:

V	R_1	R_2	V_1	V_2	$\frac{V_2}{V_1}$	I_1	I_2
1 V	2.2 k Ω	4.7 k Ω	0'379	0'681	2'13	$1'45 \cdot 10^{-4}$	$1'45 \cdot 10^{-4}$
5 V	2.2 k Ω	4.7 k Ω	1'59	3'41	2'13	$7'25 \cdot 10^{-4}$	$7'25 \cdot 10^{-4}$
10 V	2.2 k Ω	4.7 k Ω	3'79	6'81	2'13	$1'45 \cdot 10^{-3}$	$1'45 \cdot 10^{-3}$

d) Calcula el cociente de las resistencias $\frac{R_2}{R_1}$ y compáralo con los resultados de la columna $\frac{V_2}{V_1}$ ¿Existe alguna relación entre los mismos? ¿Cuál es la justificación teórica de este hecho?

$$\frac{R_2}{R_1} = \frac{4'7}{2'2} = 2'13 = \frac{V_2}{V_1}$$

$$\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2 \cdot I}{R_1 \cdot I}$$

$$\boxed{\frac{V_2}{V_1} = \frac{R_2}{R_1}}$$

2. Simula un circuito divisor de corriente con una fuente de corriente de valor I en serie con dos resistencias en paralelo de valores R_1 y R_2 . Coloca sondas que permitan medir la tensión entre los extremos de cada resistencia (que llamaremos V_1 y V_2 respectivamente) así como la corriente que atraviesa cada una (que llamaremos I_1 e I_2 respectivamente).

- a) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para I , R_1 y R_2 que se muestran en ella:

I	R_1	R_2	I_1	I_2
1 mA	1 k Ω	1 k Ω	$5 \cdot 10^{-4}$	$5 \cdot 10^{-4}$
1 mV	1 k Ω	2 k Ω	$6.6 \cdot 10^{-4}$	$3.3 \cdot 10^{-4}$
1 mA	1 k Ω	4 k Ω	$8 \cdot 10^{-4}$	$2 \cdot 10^{-4}$

- b) ¿Por qué resistencia circula una mayor intensidad de corriente? Justifica tu respuesta.

Por la resistencia con menor potencia (ohm)

$$V = R \cdot I$$

$$V_1 = V_2$$

$$R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2$$

$$\text{Si } R_2 > R_1 \Rightarrow V_2 < V_1$$

- c) Completa la siguiente tabla realizando distintas simulaciones DC con los valores para I , R_1 y R_2 que se muestran en ella:

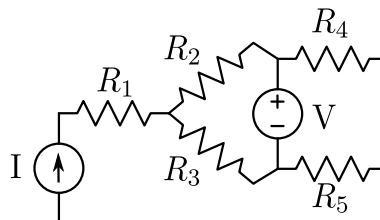
I	R_1	R_2	V_1	V_2	I_1	I_2	$\frac{I_2}{I_1}$
1 mA	2.2 k Ω	4.7 k Ω	1'5	1'5	$6.8 \cdot 10^{-4}$	$3.1 \cdot 10^{-4}$	0'47
5 mA	2.2 k Ω	4.7 k Ω	7'49	7'49	$3.4 \cdot 10^{-3}$	$1.6 \cdot 10^{-3}$	0'47
10 mA	2.2 k Ω	4.7 k Ω	15	15	$6.8 \cdot 10^{-3}$	$3.2 \cdot 10^{-3}$	0'47

- d) Calcula el cociente de las resistencias $\frac{R_2}{R_1}$ y compáralo con los resultados de la columna $\frac{I_2}{I_1}$ ¿Existe alguna relación entre los mismos? ¿Cuál es la justificación teórica de este hecho?

$$\frac{R_1}{R_2} = 0'47 \quad \frac{I_2}{I_1} = 0'47 \quad R_1 \cdot I_1 = R_2 \cdot I_2 \quad \boxed{\frac{R_1}{R_2} = \frac{I_2}{I_1}}$$

3. Simula el siguiente circuito teniendo en cuenta que $I=1$ mA, $V=5$ V, $R_1=1$ k Ω , $R_2=2$ k Ω , $R_3=3$ k Ω , $R_4=4$ k Ω y $R_5=5$ k Ω . Calcula para cada elemento (fuente o resistencia) la diferencia de potencial entre sus extremos así como la intensidad que lo atraviesa.

Fuente tensión $\frac{I}{V}$
 Fuente corriente $\frac{I}{V}$



	I	V
R_1	0'001	1
R_2	0'0004	0'8
R_3	0'0014	4'2
R_4	0'00177	4'44
R_5	0'00111	0'556